



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 117373706 B

(45) 授权公告日 2025.07.04

(21) 申请号 202311593872.9

(22) 申请日 2023.11.27

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 117373706 A

(43) 申请公布日 2024.01.09

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 唐诗涵 李梦书 郑杲 何正熙

青先国 李庆 刘东 方浩宇

黄可东 陈帅君 苗怡然 李国勇

许明周 王春蕾 彭子恒

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司

51220

专利代理师 林菲菲

(51) Int.Cl.

G21C 7/36 (2006.01)

G21C 7/12 (2006.01)

(56) 对比文件

JP 2020176883 A, 2020.10.29

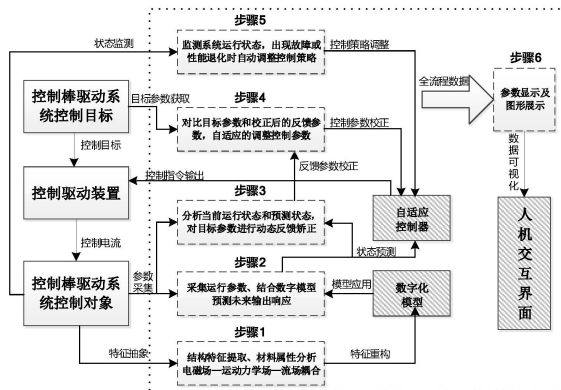
审查员 刘兴

(54) 发明名称

一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法和平台

(57) 摘要

本发明公开了一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法和平台,本发明提出的自适应控制方法根据控制棒驱动系统的静态和动态物理特性,抽象出控制棒驱动系统的数字化模型,将控制棒驱动系统的物理特性、历史信息结合当前运行状态参数,预测得到控制棒驱动系统的未来输出状态响应的变化趋势,并以预测出的未来输出状态响应对控制对象的目标参数进行校正,实现对控制参数的自动匹配与校正,从而实现控制参数的自适应调整,解决了现有核电厂控制棒驱动系统控制效果不佳、需人工手动整定控制参数的问题,提高了效率。



1. 一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法,其特征在于,所述自适应控制方法包括:

根据控制棒驱动系统的结构特征和材料属性,结合控制棒驱动系统控制回路中电磁场、运动力学场和流场三者间的互相耦合动态过程,建立系统动态非线性变化的数字化模型,具体以电参数定位不同运行工况,对应采样运行状态参数,建立系统动态非线性变化的电气性能数字化模型;

采集控制棒驱动系统当前运行参数,结合建立的数字化模型,预测控制棒驱动系统的未来输出状态响应的变化趋势;

利用预测出的未来输出状态响应的变化趋势对控制棒驱动系统控制对象的目标参数进行动态反馈校正;

对比经过校正的目标参数与最终控制目标,根据对比结果调整控制棒驱动系统控制回路的控制参数。

2. 根据权利要求1所述的一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法,其特征在于,所述自适应控制方法还包括:

根据采集的控制棒驱动系统运行参数,对控制棒驱动系统的运行状态进行在线监测,并根据不同的运行状态自动调整控制参数和控制策略。

3. 根据权利要求1所述的一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法,其特征在于,所述自适应控制方法还包括:

通过人机交互界面,对控制过程全流程数据进行可视化展示。

4. 根据权利要求3所述的一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法,其特征在于,通过人机交互界面,实时查看控制棒驱动系统的数字化模型、运行参数、运行状态和控制参数,并支持具有相应权限的用户修改控制参数。

5. 一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制平台,其特征在于,所述自适应控制平台包括:

特征重构单元,所述特征重构单元根据控制棒驱动系统的结构特征和材料属性,结合控制棒驱动系统控制回路中电磁场、运动力学场和流场三者间的互相耦合动态过程,建立系统动态非线性变化的数字化模型,具体以电参数定位不同运行工况,对应采样运行状态参数,建立系统动态非线性变化的电气性能数字化模型;

状态预测单元,所述状态预测单元采集控制棒驱动系统当前运行参数,结合建立的数字化模型,预测控制棒驱动系统的未来输出状态响应的变化趋势;

动态校正单元,所述动态校正单元利用预测出的未来输出状态响应的变化趋势对控制棒驱动系统控制对象的目标参数进行动态反馈校正;

自适应调整单元,所述自适应调整单元对比经过校正的目标参数与最终控制目标,根据对比结果调整控制棒驱动系统控制回路的控制参数;

以及自适应控制器,所述自适应控制器根据调整的控制参数向控制棒驱动系统控制回路输出控制指令。

6. 根据权利要求5所述的一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制平台,其特征在于,所述自适应控制平台还包括:

状态监测单元,所述状态监测单元根据采集的控制棒驱动系统运行参数,对控制棒驱

动系统的运行状态进行在线监测,并根据不同的运行状态自动调整控制参数和控制策略。

7.根据权利要求5所述的一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制平台,其特征在于,所述自适应控制平台还包括:

人机交互界面,所述人机交互界面对控制过程全流程数据进行可视化展示。

8.根据权利要求7所述的一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制平台,其特征在于,所述人机交互界面提供控制棒驱动系统的数字化模型、运行参数、运行状态和控制参数的实时查看功能,并支持具有相应权限的用户修改控制参数。

9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1-4中任一项所述方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-4中任一项所述方法的步骤。

一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法和平台

技术领域

[0001] 本发明属于核电技术领域,具体涉及一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法和平台。

背景技术

[0002] 核电厂反应堆的反应性主要通过控制棒驱动系统带动控制棒的运动来调节,以实现反应堆的启动、功率调节、正常停堆和紧急停堆等功能。控制棒驱动系统的控制回路是一个集合电磁场、运动力学场和流场,且三者互相耦合的复杂动态过程,这一复杂的动态过程将带来系统电气性能的动态非线性变化。目前由于缺乏对控制棒驱动系统动态变化过程的精准建模,现有核电站控制棒驱动系统中采取的控制策略是PID控制。

[0003] 然而根据核电厂的运行经验反馈,现有的控制棒驱动系统控制策略和参数整定方式,在核电厂实际运行中均存在如下问题:(1)反应堆处于不同运行状态时,采用固定的控制参数效果不佳;(2)为了满足电流瞬态响应时间和稳态电流精度,需要通过人工判断进行多次手动控制参数整定。

发明内容

[0004] 为了解决现有的控制棒驱动系统控制策略和参数整定方式存在的控制效果不佳或效率低等问题,本发明提供了一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法和平台,本发明通过理论、仿真与实际运行相结合的方法,分析控制棒驱动系统在不同状态的特性,并根据该特性自动匹配与校正控制参数,实现控制参数随被控对象变化进行自适应控制。

[0005] 本发明通过下述技术方案实现:

[0006] 一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法,所述自适应控制方法包括:

[0007] 根据控制棒驱动系统的结构特征和材料属性,结合控制棒驱动系统控制回路中电磁场、运动力学场和流场三者间的互相耦合动态过程,建立系统动态非线性变化的数字化模型;

[0008] 采集控制棒驱动系统当前运行参数,结合建立的数字化模型,预测控制棒驱动系统的未来输出状态响应的变化趋势;

[0009] 利用预测出的未来输出状态响应的变化趋势对控制棒驱动系统控制对象的目标参数进行动态反馈校正;

[0010] 对比经过校正的目标参数与最终控制目标,根据对比结果调整控制棒驱动系统控制回路的控制参数。

[0011] 现有控制棒驱动系统需要人工多次整定控制参数,消耗大量的人力物力,同时效率较低。而本发明提出的自适应控制方法,其根据控制棒驱动系统的静态和动态物理特性,抽象出控制棒驱动系统的数字化模型,将控制棒驱动系统的物理特性、历史信息结合当前运行状态参数,预测得到控制棒驱动系统的未来输出状态响应的变化趋势,并以预测出的未来输出状态响应对控制对象的目标参数进行校正,实现对控制参数的自动匹配与校正,

从而实现控制参数的自适应调整。

[0012] 作为优选实施方式,本发明的自适应控制方法还包括:

[0013] 根据采集的控制棒驱动系统运行参数,对控制棒驱动系统的运行状态进行在线监测,并根据不同的运行状态自动调整控制参数和控制策略。本发明还通过当前运行参数监测控制棒驱动系统的运行状态,并根据不同的运行状态自动调整控制参数,同时通过控制参数的调整实现控制策略的自动调整,实现了控制策略和控制参数的自适应调整,并提高了控制精度和可靠性。

[0014] 作为优选实施方式,本发明的自适应控制方法还包括:

[0015] 通过人机交互界面,对控制过程全流程数据进行可视化展示。

[0016] 作为优选实施方式,本发明的自适应控制方法通过人机交互界面,实时查看控制棒驱动系统的数字化模型、运行参数、运行状态和控制参数,并支持具有相应权限的用户修改控制参数。

[0017] 第二方面,本发明提出了一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制平台,所述自适应控制平台包括:

[0018] 特征重构单元,所述特征重构单元根据控制棒驱动系统的结构特征和材料属性,结合控制棒驱动系统控制回路中电磁场、运动力学场和流场三者间的互相耦合动态过程,建立系统动态非线性变化的数字化模型;

[0019] 状态预测单元,所述状态预测单元采集控制棒驱动系统当前运行参数,结合建立的数字化模型,预测控制棒驱动系统的未来输出状态响应的变化趋势;

[0020] 动态校正单元,所述动态校正单元利用预测出的未来输出状态响应的变化趋势对控制棒驱动系统控制对象的目标参数进行动态反馈校正;

[0021] 自适应调整单元,所述自适应调整单元对比经过校正的目标参数与最终控制目标,根据对比结果调整控制棒驱动系统控制回路的控制参数;

[0022] 以及自适应控制器,所述自适应控制器根据调整的控制参数向控制棒驱动系统控制回路输出控制指令。

[0023] 作为优选实施方式,本发明的自适应控制平台还包括:

[0024] 状态监测单元,所述状态监测单元根据采集的控制棒驱动系统运行参数,对控制棒驱动系统的运行状态进行在线监测,并根据不同的运行状态自动调整控制参数和控制策略。

[0025] 作为优选实施方式,本发明的自适应控制平台还包括:

[0026] 人机交互界面,所述人机交互界面对控制过程全流程数据进行可视化展示。

[0027] 作为优选实施方式,本发明的人机交互界面提供控制棒驱动系统的数字化模型、运行参数、运行状态和控制参数的实时查看功能,并支持具有相应权限的用户修改控制参数。

[0028] 第三方面,本发明提出了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本发明所述方法的步骤。

[0029] 第四方面,本发明提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明所述方法的步骤。

[0030] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0031] 1、本发明解决了现有核电厂控制棒驱动系统控制效果不佳、需人工手动整定控制参数的问题,通过分析控制棒驱动系统在不同状态下的特性;然后基于控制棒驱动系统在不同状态下的特性自动匹配最优的控制参数,实现控制参数的自适应调整,提高了调整效率;同时本发明还根据当前运行参数监测控制棒驱动系统的运行状态,并根据不同的运行状态自动调整控制策略和控制参数,实现了控制策略和控制参数的自适应调整,进一步保证控制精度和可靠性;

[0032] 2、本发明能够适用于所有已运行或在建的压水堆核电站中,适用范围相当广泛,具有实时性强、可靠性高、扩充性好等优点,能够显著提高核电厂控制棒驱动系统运行、试验和维护的自动化和智能化水平,降低核电厂现场运行维护的人力需求和时间成本。

附图说明

[0033] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0034] 图1为本发明实施例的自适应控制方法流程图。

[0035] 图2为本发明实施例的自适应控制平台架构图。

[0036] 图3为本发明实施例的控制驱动装置实例原理图。

[0037] 图4为本发明实施例的输出给控制驱动装置的控制指令实例。

[0038] 图5为本发明实施例的数字化模型功能重构的特征参数。

[0039] 图6为本发明实施例的数字化模型预测出的输出响应状态响应的变化趋势。

具体实施方式

[0040] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0041] 实施例1

[0042] 现有控制棒驱动系统采用的控制策略和参数整定方式,对不同运行状态时的控制效果不佳,同时需要人工多次整定控制参数,导致效率较低等问题。基于此,本实施例提出了一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制方法,本实施例提出的自适应控制方法通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,分析控制棒驱动系统在不同运行状态下的特性,然后基于控制棒驱动系统在不同状态下的特性自动匹配最优的控制参数,实现控制参数的自适应调整,以实现对控制棒驱动系统运行的动态控制,解决现有技术控制效果不佳、需要人工多次整定控制参数等问题,实现控制策略和控制参数的自适应调整。

[0043] 具体如图1所示,本实施例提出的自适应控制方法具体包括如下步骤:

[0044] 步骤1,根据控制棒驱动系统的结构特征和材料属性,结合控制棒驱动系统控制回路中电磁场、运动力学场和流场三者间的互相耦合动态过程,建立系统动态非线性变化的电气性能数字化模型。具体以电参数定位不同运行工况,对应采样运行状态参数,建立系统动态非线性变化的电气性能数字化模型。该步骤1旨在根据控制棒驱动系统的静态和动态物理特性,抽象出其数字模型作为后续控制策略及控制参数自适应优化的基础。

[0045] 步骤2,采集控制棒驱动系统当前运行参数,结合建立的当前时刻数字化模型,预

测出下一时刻控制棒驱动系统的输出状态。该步骤2旨在根据控制棒驱动系统的物理特性、历史信息结合当前运行状态参数,预测控制棒驱动系统的未来输出状态响应的变化趋势。

[0046] 步骤3,分析控制棒驱动系统的当前运行状态和未来输出状态响应的变化趋势,对控制棒驱动系统控制对象的目标参数进行动态反馈校正。该步骤3旨在根据数字化模型预测出的未来输出状态响应来对控制对象的目标参数进行校正。

[0047] 步骤4,将经过校正的目标参数与最终控制目标进行比较,通过性能指标对比调整控制回路的控制参数以达到自适应控制的目的。该步骤4旨在对目标参数进行动态校正后实现对控制参数的自动匹配与校正,达到最终预期目标。

[0048] 进一步的,本实施例提出的自适应控制方法还包括:

[0049] 步骤5,根据采集的控制棒驱动系统运行参数,对整个控制棒驱动系统的运行状态进行在线监测,当监测到其发生故障或性能退化时,能够自动调整控制参数和控制策略,防止故障的进一步扩展,进一步提高系统运行的稳定性和可靠性,保障核电厂运行安全。该步骤旨在根据当前运行参数监测控制棒驱动系统的运行状态,并根据不同的状态自动调整控制参数从而实现控制策略的自动调整。

[0050] 进一步的,本实施例提出的自适应控制方法还包括:

[0051] 步骤6,通过人机交互界面,对控制过程全流程数据进行显示及图形展示。该步骤6旨在通过设置的人机交互界面,实时查看控制棒驱动系统的数字化模型、运行参数、运行状态和控制参数等,并支持具有相应权限的用户修改控制参数。

[0052] 本实施例提出的控制棒驱动系统自适应控制方法,根据控制棒驱动系统的静态和动态物理特性,抽象出控制棒驱动系统的数字化模型,将控制棒驱动系统的物理特性、历史信息结合当前运行状态参数,利用数字化模型预测得到控制棒驱动系统的未来输出状态响应的变化趋势,并以数字化模型预测出的未来输出状态响应对控制对象的目标参数进行校正,实现对控制参数的自动匹配与校正,从而实现控制参数的自适应调整。同时本实施例提出的方法还通过当前运行参数监测控制棒驱动系统的运行状态,并根据不同的状态自动调整控制策略和控制参数,实现了控制策略和控制参数的自适应调整,进一步保证控制精度和可靠性。此外,本实施例提出的方法还对控制过程数据进行可视化展示,使得控制过程更加直观、便捷。

[0053] 基于上述相同的技术构思,本实施例还提出了一种反应堆控制棒驱动系统自适应控制平台,具体如图2所示,该自适应控制平台包括:

[0054] 特征重构单元,该特征重构单元根据控制棒驱动系统的结构特征和材料属性,结合控制棒驱动系统控制回路中电磁场、运动力学场和流场三者间的互相耦合动态过程,建立系统动态非线性变化的电气性能数字化模型。

[0055] 状态预测单元,该状态预测单元采集控制棒驱动系统当前运行参数,结合建立的当前时刻数字化模型,预测出下一时刻控制棒驱动系统的输出状态。

[0056] 动态校正单元,该动态校正单元分析控制棒驱动系统的当前运行状态和未来输出状态响应的变化趋势,对控制棒驱动系统控制对象的目标参数进行动态反馈校正。

[0057] 自适应调整单元,该自适应调整单元对比经过校正后的目标参数与最终控制目标,根据性能指标对比结果自适应调整控制参数并将其传输给自适应控制器。

[0058] 以及,自适应控制器,该自适应控制器接收自适应调整后的控制参数并根据该控

制参数向控制棒驱动系统控制回路(控制驱动装置)输出控制指令。

[0059] 进一步的,本实施例提出的自适应控制平台还包括:

[0060] 状态监测单元,该状态监测单元根据采集的控制棒驱动系统运行参数,对整个控制棒驱动系统的运行状态进行在线监测,当监测到其发生故障或性能退化时,能够自动调整控制参数和控制策略并将其传输给自适应控制器。

[0061] 进一步的,本实施例提出的自适应控制平台还包括:

[0062] 人机交互界面,该人机交互界面对控制过程全流程数据进行显示和图形展示。

[0063] 实施例2

[0064] 本实施例采用上述实施例提出的自适应控制方法对控制驱动装置实例进行控制,控制棒驱动系统在现有的压水堆核电站中运用的比较广泛的控制装置共有两种,上述实施例1提出的自适应控制技术能够兼容两种控制装置在自适应控制,本实施例仅以其中一种控制驱动装置实例,即DC/DC(直流-直流)型控制驱动装置在自适应控制平台的控制指令下的运行进行说明,具体如图3所示,该控制驱动装置间管控组目标经过转化后生成目标电流指令,结合输出给控制对象的实际控制电流,经过自适应控制平台处理后输出开关器件S1和S2的控制指令。

[0065] 在控制棒处于提升运行状态时,利用上述实施例提出的自适应控制技术输出给控制驱动装置的控制指令,如图4所示,控制驱动装置将提升命令转换为某一参数的目标控制电流,并经过自适应控制平台调整控制参数输出开关器件S1和S2的控制指令给控制驱动装置,以驱动其输出实际的电流给控制棒驱动系统。

[0066] 在控制棒处于提升运行时,根据控制棒驱动系统的机构特征和材料属性,再结合控制棒驱动系统控制回路中电磁场、运动力学场和流场三者间的互相耦合动态过程,重构出特性参数变化趋势,即数字化模型,其中的特征参数主要包括电磁提升力、运动位移、提升加速度和提升速度,具体如图5所示。

[0067] 在控制棒处于提升运行状态时,利用上述实施例提出的自适应控制技术构建的数字化模型中提取的状态参数,即电感信息,结合实际控制电流可以预测出控制棒驱动系统的状态电流变化趋势,如图6所示。

[0068] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0069] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0070] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指

令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0071] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0072] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

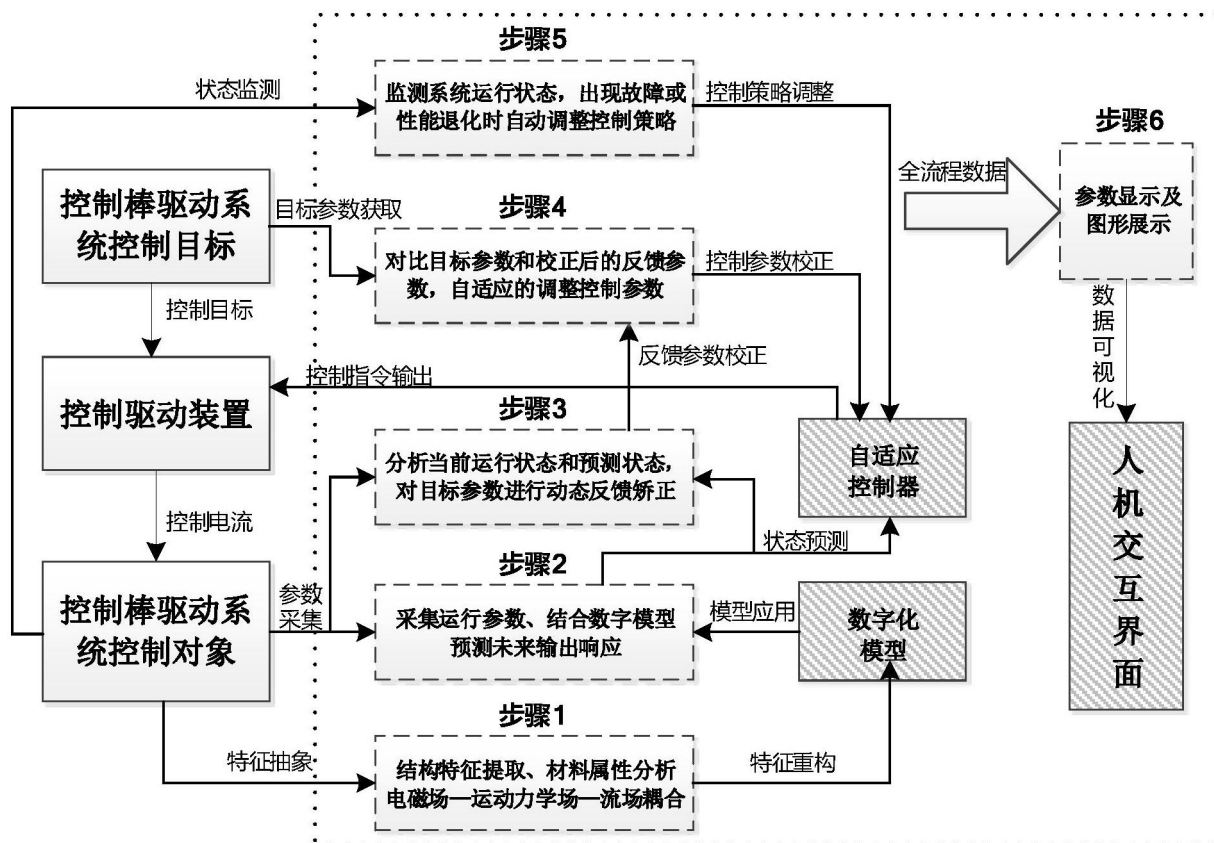


图1

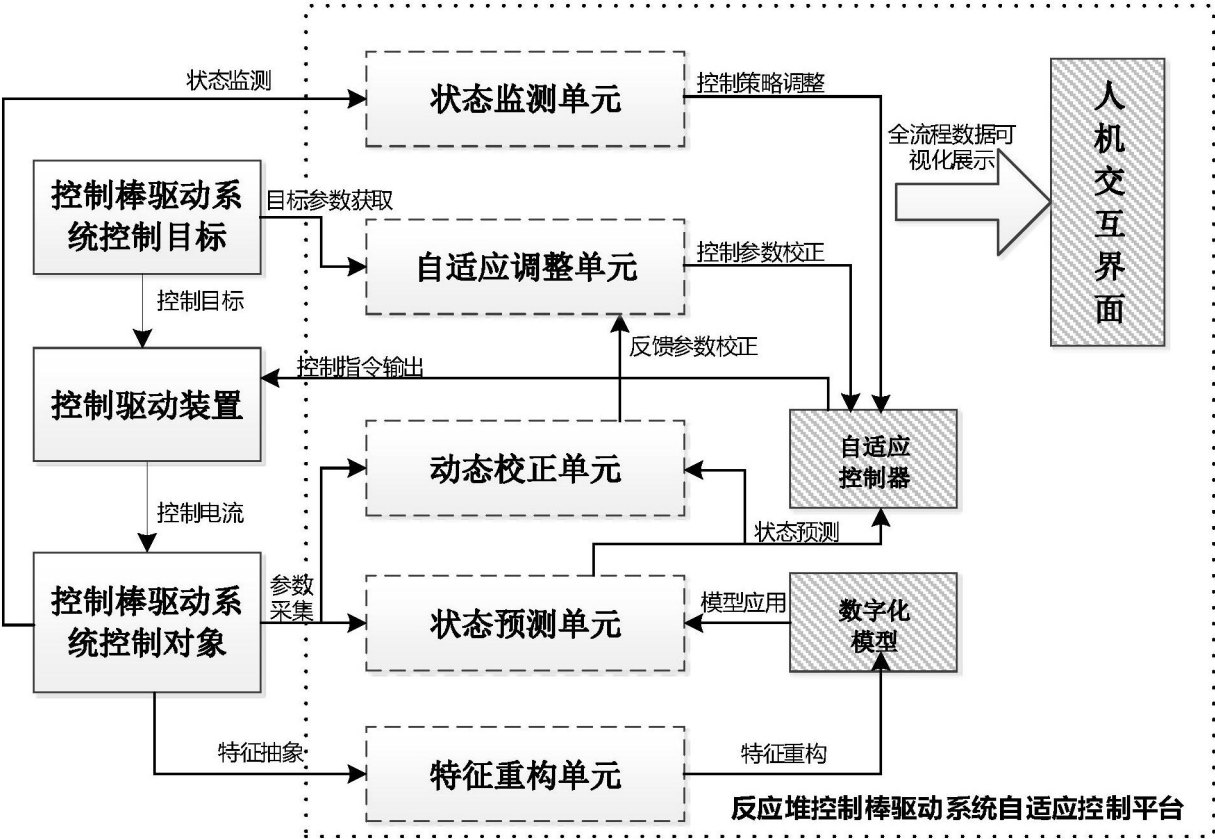


图2

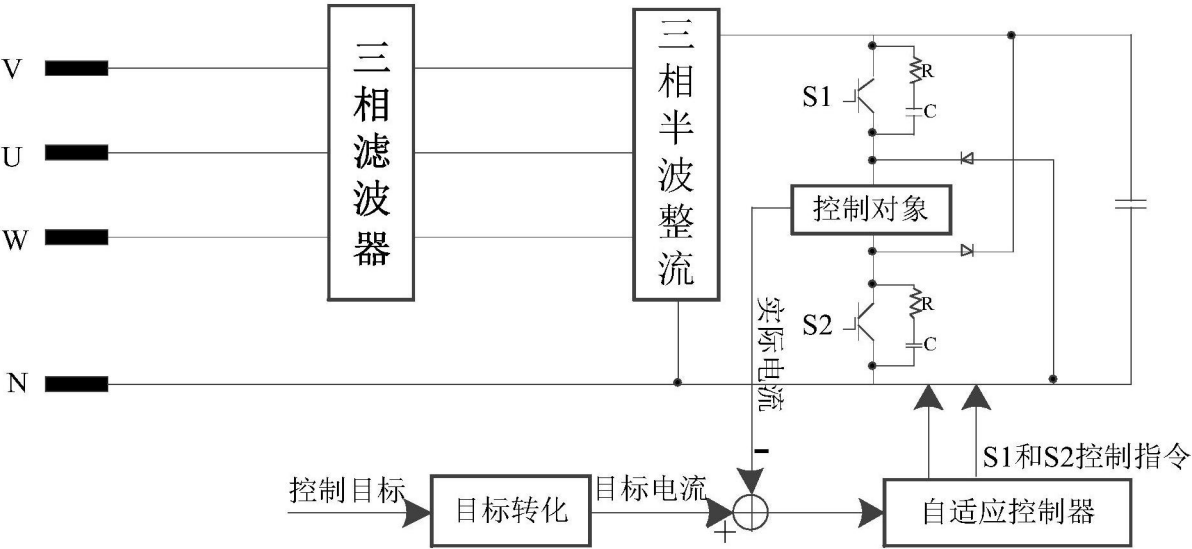


图3

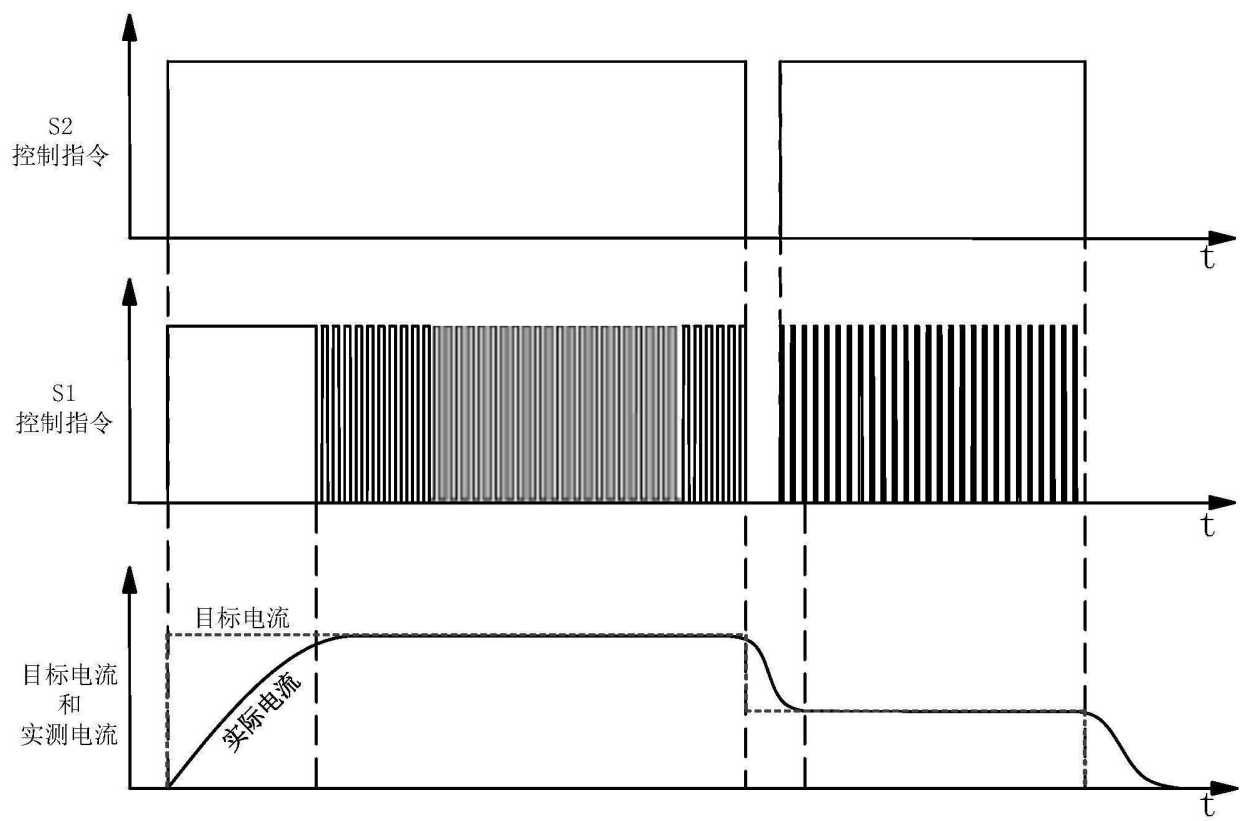


图4

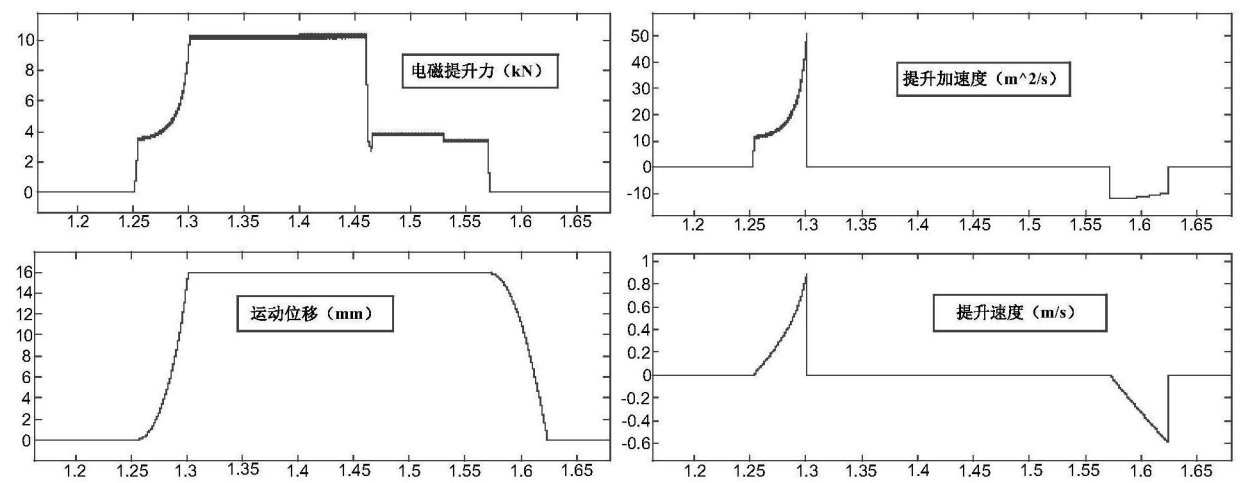


图5

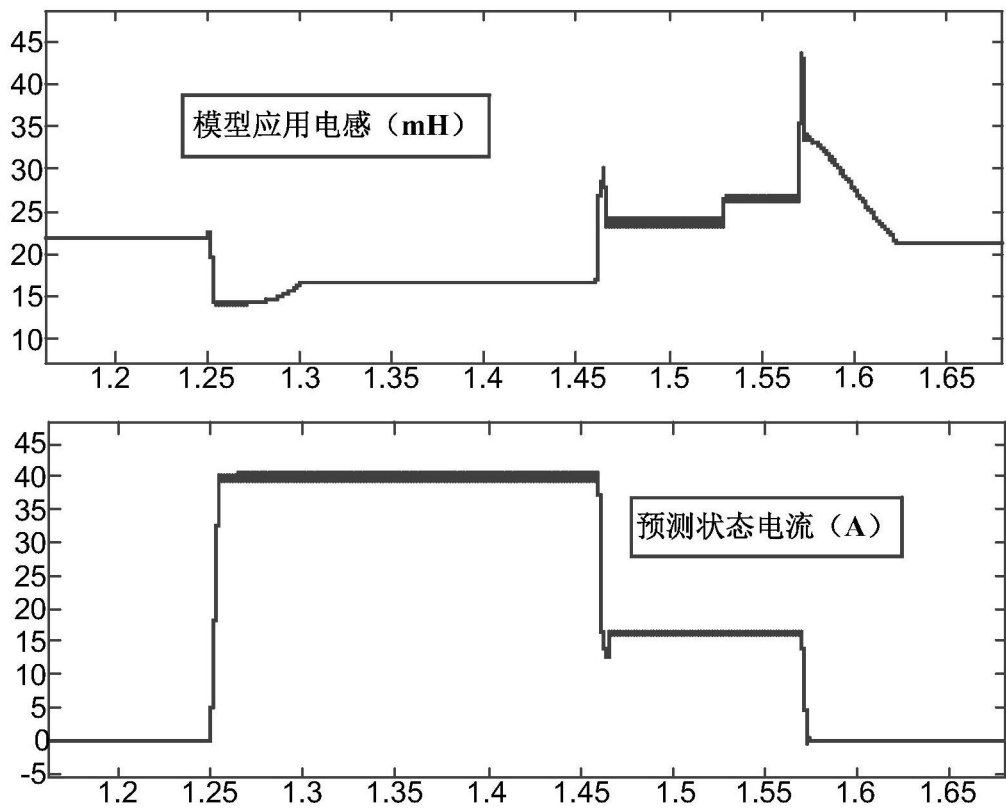


图6